

Universidad Católica del Uruguay

Sistemas Operativos – 1er Semestre 2026 - Matutino

Segundo proyecto obligatorio*Concurrencia, sincronización y planificación de procesos*

Modalidad	Grupal (2 a 3 integrantes)
Lenguaje	Java
Entregables	Código fuente + Informe
Evaluación	Implementación 70% + Informe 30% - Ponderados por defensa

1. Contexto y objetivo

La cantina de la UCU quiere modernizar su servicio. A partir de ahora, estudiantes y profesores pueden pedir su café (y otros productos) por tres vías distintas: desde una aplicación móvil antes de llegar, desde un tótem de autoservicio ubicado en la entrada, o acercándose directamente al mostrador. Sin importar la vía, todos los pedidos ingresan a la misma cola y el personal de la cantina los va preparando a medida que se liberan recursos.

El problema es de coordinación: hay una sola cafetera, un número limitado de empleados (baristas) atendiendo, una caja registradora y muchos pedidos compitiendo al mismo tiempo. Algunos clientes deben tener prioridad sobre otros, pero ninguno debe quedar esperando para siempre.

El objetivo del proyecto es **simular este sistema** implementando procesos o hilos concurrentes, un scheduler con colas de prioridad y mecanismos de sincronización (semáforos, mutex, monitores) que coordinen el acceso a los recursos compartidos.

Importante - leer antes de empezar: la IA puede resolverles este proyecto en minutos, y precisamente por eso queremos pedirles que no lo hagan. El objetivo de esta materia no es entregar un programa que funcione: es que ustedes se enfrenten al problema. El aprendizaje no está en la solución, está en la situación: en quedarse trancados, en probar un enfoque y ver que no anda, en tener que decidir entre dos opciones sin saber cuál es mejor. Esa incomodidad es exactamente donde se aprende.

Pensar el diseño, discutirlo en equipo, equivocarse y volver a empezar, traernos las dudas a nosotros, eso es lo que se llevan al final del curso, mucho más que el código. **Si le piden a la IA que lo resuelva, no se ahorran trabajo: se saltean el aprendizaje.** Se pierden la única parte que importa.

Finalmente, en la defensa, cada integrante va a tener que justificar cada línea de código que entregaron.

2. Modelo del sistema

El sistema se modela con los siguientes elementos. Cada equipo decide los detalles de implementación, pero debe respetar y justificar estas correspondencias:

- **Pedidos:** Tiene asociados un cliente, un rol, un producto, un tiempo de preparación y la vía por la que se generó.
- **Fuentes de pedido:** existen tres orígenes que generan pedidos de forma concurrente: la app, el tótem de la entrada y el mostrador presencial. Cada fuente puede generar pedidos a su propio ritmo.
- **Cafetera:** solo un pedido de café puede usarla a la vez.
- **Baristas:** Varios empleados atendiendo en paralelo.
- **Caja registradora:** recurso adicional que algunos pedidos necesitan al finalizar (cobro).
- **Cola de prioridad:** Ordena los pedidos pendientes según su prioridad efectiva, recalculada en cada ciclo.

3. Reglas de prioridad

Esta es la parte central del proyecto. La cantina no atiende por orden de llegada simple: combina varios criterios en una prioridad efectiva. El equipo debe implementar las siguientes reglas y, sobre todo, poder justificar los pesos elegidos.

3.1. Prioridad base por rol

Los profesores tienen una prioridad base mayor que los estudiantes. Sin embargo, una prioridad base alta no debe implicar que un estudiante nunca sea atendido, esto debe evitarse mediante el envejecimiento (sección 3.4).

3.2. Compradores frecuentes

Los clientes que compran seguido en la cantina acumulan puntos de fidelidad que aumentan su prioridad. Esto debe modelarse como un atributo del cliente/proceso que se suma a la prioridad base.

3.3. El café es más prioritario

Preparar café tiene prioridad por encima de otros productos (sándwich, agua, etc.), porque es lo más pedido y se enfría rápido. Un pedido de café recibe un bonus de prioridad frente a otros productos en igualdad de condiciones.

3.4. Envejecimiento

Cuanto más tiempo espera un pedido en la cola, más aumenta su prioridad. Así, un estudiante que pidió agua no queda esperando indefinidamente detrás de una sucesión de profesores pidiendo café.

3.5. Fórmula de prioridad efectiva

Una forma posible de combinar todo en un único valor (cada equipo debe definir y justificar la suya y los pesos de cada término):

$$\text{prioridad} = \text{base_rol} + \text{fidelidad} + \text{bonus_café} + (\text{espera} \times \text{factor_envejecimiento})$$

El scheduler recalcula esta prioridad en cada ciclo y atiende siempre el pedido de mayor valor. Deben quedar claros: qué valores toma cada término, cómo se desempata cuando dos pedidos tienen la misma prioridad, y cómo elige el factor de envejecimiento para que el sistema sea justo.

4. Métricas que debe reportar la simulación

La simulación propuesta debe imprimir o graficar, al menos, las siguientes métricas:

- **Tiempo de espera:** por pedido y promedio. ¿Los profesores esperan menos? ¿Cuánto reduce el envejecimiento la espera máxima?
- **Tiempo promedio de pedido:** desde que el pedido entra en la app hasta que se entrega.
- **Utilización de la cafetera:** porcentaje del tiempo que la cafetera estuvo ocupada.
- **Detección de pedidos sin atender:** ¿algún pedido superó un umbral de espera? El envejecimiento debería evitarlo.

5. Informe a presentar

Deberán de entregar un informe que contenga las siguientes secciones:

Introducción: Introducir al lector acerca de qué es este documento y qué va a encontrar en él. Un párrafo máximo.

Problemática planteada: Descripción del problema a alto nivel, únicamente a los efectos de comprender lo que se lee. No repetir la letra del obligatorio textualmente, sino expresar con sus palabras el problema de coordinación (recursos compartidos, pedidos concurrentes, prioridades, etc.).

Solución propuesta: Descripción general del enfoque adoptado antes de entrar en detalles. Qué se modeló con hilos/procesos, qué recursos se protegieron y con qué mecanismos, y cómo se organizó el scheduler a alto nivel.

Modelo del sistema y decisiones de diseño: Cómo se mapeó cada elemento del enunciado (pedidos, fuentes, cafetera, baristas, caja, cola de prioridad) a clases/estructuras concretas. Justificar las correspondencias entre el modelo conceptual y la implementación.

Mecanismos de sincronización: Qué herramienta se usó para cada recurso compartido (semáforo, mutex, monitor) y por qué esa y no otra. Explicar cómo se evitan condiciones de carrera, deadlocks e inanición. Esta sección es clave para la defensa.

Algoritmo de planificación y reglas de prioridad: La fórmula de prioridad efectiva elegida, con el valor que toma cada término (base por rol, fidelidad, bonus café, envejecimiento). Justificar los pesos elegidos, cómo se desempata ante prioridades iguales, y cómo se eligió el factor de envejecimiento para garantizar justicia. Pedir explícitamente que justifiquen los números, no solo que los presenten.

Métricas y resultados: Presentar las métricas obtenidas (tiempos de espera por pedido y promedio, tiempo promedio de pedido, utilización de la cafetera, detección de pedidos sin atender) con tablas o gráficos. Acompañar con interpretación: ¿los profesores esperan menos?, ¿el envejecimiento evita la inanición?

Análisis y discusión: Qué funcionó, qué no, qué supuestos tomaron, qué limitaciones tiene la simulación y qué harían distinto. Acá pueden volcar la "incomodidad" que menciona la consigna: dónde se trancaron y cómo lo resolvieron.

Conclusiones: Cierre breve sobre el cumplimiento de objetivos.

6. Entrega y evaluación

Cada equipo entrega el código fuente y un informe en formato PDF.

Ponderación de la calificación:

- **Implementación:** 70%
- **Informe:** 30%

Finalmente, toda la calificación obtenida será ponderada en la instancia de defensa individual.

Es decir, si un equipo obtiene por ejemplo un 95% entre implementación e informe, cada estudiante del equipo podrá obtener como máximo un 95%, acorde al resultado de su defensa individual.